

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan hệ thống

3.1.1. Mục đích hệ thống

Hệ thống **Green Investment Intelligence Platform** được xây dựng nhằm tạo ra một nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp sở hữu các dự án xanh và nhà đầu tư có nhu cầu tìm kiếm cơ hội đầu tư bền vững. Ngoài chức năng quản lý dự án và kết nối đầu tư, hệ thống còn hỗ trợ đánh giá dự án theo tiêu chuẩn ESG, tăng cường bảo mật cho quản trị viên và hỗ trợ giám sát hoạt động toàn hệ thống.

3.1.2. Kiến trúc xử lý tổng quát

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc **Client – Server** gồm ba tầng chính: tầng giao diện người dùng (Frontend), tầng xử lý nghiệp vụ (Backend) và tầng cơ sở dữ liệu (Database). Mô hình này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và đảm bảo khả năng xử lý ổn định khi số lượng người dùng tăng lên.

- Frontend: Frontend được xây dựng bằng công nghệ **ReactJS**. Đây là nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua trình duyệt web.
- Backend: Backend được xây dựng bằng **Node.js** kết hợp với **ExpressJS**. Đây là thành phần trung tâm chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ của hệ thống.
- Database: Cơ sở dữ liệu sử dụng **MySQL**

để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Dữ liệu được tổ chức thành nhiều bảng có liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại.

- . Luồng xử lý điển hình:

1. Người dùng truy cập hệ thống

Người dùng mở trình duyệt và truy cập vào website của hệ thống Green Investment Intelligence Platform. PHP nhận request → kiểm tra session & phân quyền.

2. Frontend hiển thị giao diện

ReactJS hiển thị các màn hình tương ứng như trang chủ, đăng nhập, danh sách dự án, chi tiết dự án hoặc trang quản trị. Render HTML trả về trình duyệt.

3. Người dùng thực hiện thao tác

Người dùng có thể đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm dự án, tạo dự án, gửi quan tâm đầu tư, bình luận hoặc nhấn tin.

4. Frontend gửi yêu cầu đến Backend

Khi người dùng thực hiện thao tác, frontend sẽ gửi request đến backend thông qua REST API.

5. Backend tiếp nhận và kiểm tra request

Backend kiểm tra dữ liệu đầu vào, xác thực token đăng nhập và phân quyền người dùng

theo vai trò như admin, investor hoặc business.

6. Backend xử lý nghiệp vụ

Tùy từng chức năng, backend sẽ thực hiện các xử lý như: xác thực tài khoản, tạo hoặc cập nhật dự án, tính điểm ESG, lưu quan tâm đầu tư, gửi thông báo,...

7. Backend truy vấn cơ sở dữ liệu

Sau khi xử lý nghiệp vụ, backend thao tác với MySQL để thêm, sửa, xóa hoặc lấy dữ liệu cần thiết.

8. Database trả kết quả cho Backend

MySQL trả về dữ liệu hoặc trạng thái xử lý cho backend.

9. Backend phản hồi cho Frontend

Backend chuẩn hóa dữ liệu phản hồi và gửi kết quả về frontend dưới dạng JSON.

10. Frontend hiển thị kết quả cho người dùng

Frontend nhận dữ liệu từ backend và cập nhật giao diện, ví dụ hiển thị thông báo đăng nhập thành công, danh sách dự án, điểm ESG hoặc trạng thái xử lý.

Có thể mô tả ngắn gọn luồng xử lý như sau:

Người dùng → Frontend ReactJS → REST API → Backend Node.js/Express → MySQL Database → Backend → Frontend → Người dùng

3.2. Danh sách các tác nhân và mô tả

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Nhà đầu tư (Investor)	Là người sử dụng hệ thống để tìm kiếm, theo dõi và đầu tư vào các dự án xanh phù hợp.
2	Doanh nghiệp / Chủ dự án (Business)	Là cá nhân hoặc tổ chức đăng tải và quản lý các dự án cần huy động vốn trên hệ thống.
3	Quản trị viên (Admin)	Là người quản lý toàn bộ hệ thống, chịu trách nhiệm kiểm duyệt, giám sát và đảm bảo an toàn hệ thống.

Bảng 3-1: Các tác nhân và mô tả

3.3. Danh sách các Use Case

STT	Use Case	Mô tả
1	Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản investor mới
2	Đăng nhập hệ thống	Đăng nhập bằng email và mật khẩu
3	Đăng nhập Google	Đăng nhập bằng tài khoản Google
4	Đăng nhập OTP Gmail	Đăng nhập bằng mã OTP gửi qua Gmail
5	Xem danh sách dự án	Xem các dự án xanh trên hệ thống
6	Tìm kiếm dự án	Tìm kiếm dự án theo nhiều tiêu chí
7	Xem chi tiết dự án	Xem thông tin chi tiết của dự án
8	Xem ESG Score	Xem điểm ESG của dự án
9	Lưu dự án yêu thích	Thêm dự án vào danh sách yêu thích
10	Hủy yêu thích	Xóa dự án khỏi danh sách yêu thích
11	Gửi quan tâm đầu tư	Gửi yêu cầu quan tâm tới dự án
12	Nhắn tin với chủ dự án	Trao đổi thông tin với doanh nghiệp
13	Bình luận dự án	Viết bình luận cho dự án
14	Trả lời bình luận	Phản hồi bình luận của người khác
15	Gửi báo cáo vi phạm	Báo cáo dự án hoặc người dùng vi phạm
16	Xem thông báo	Nhận và xem thông báo hệ thống
17	Cập nhật thông tin cá nhân	Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Bảng 3-2: Danh sách Use Case của Nhà đầu tư

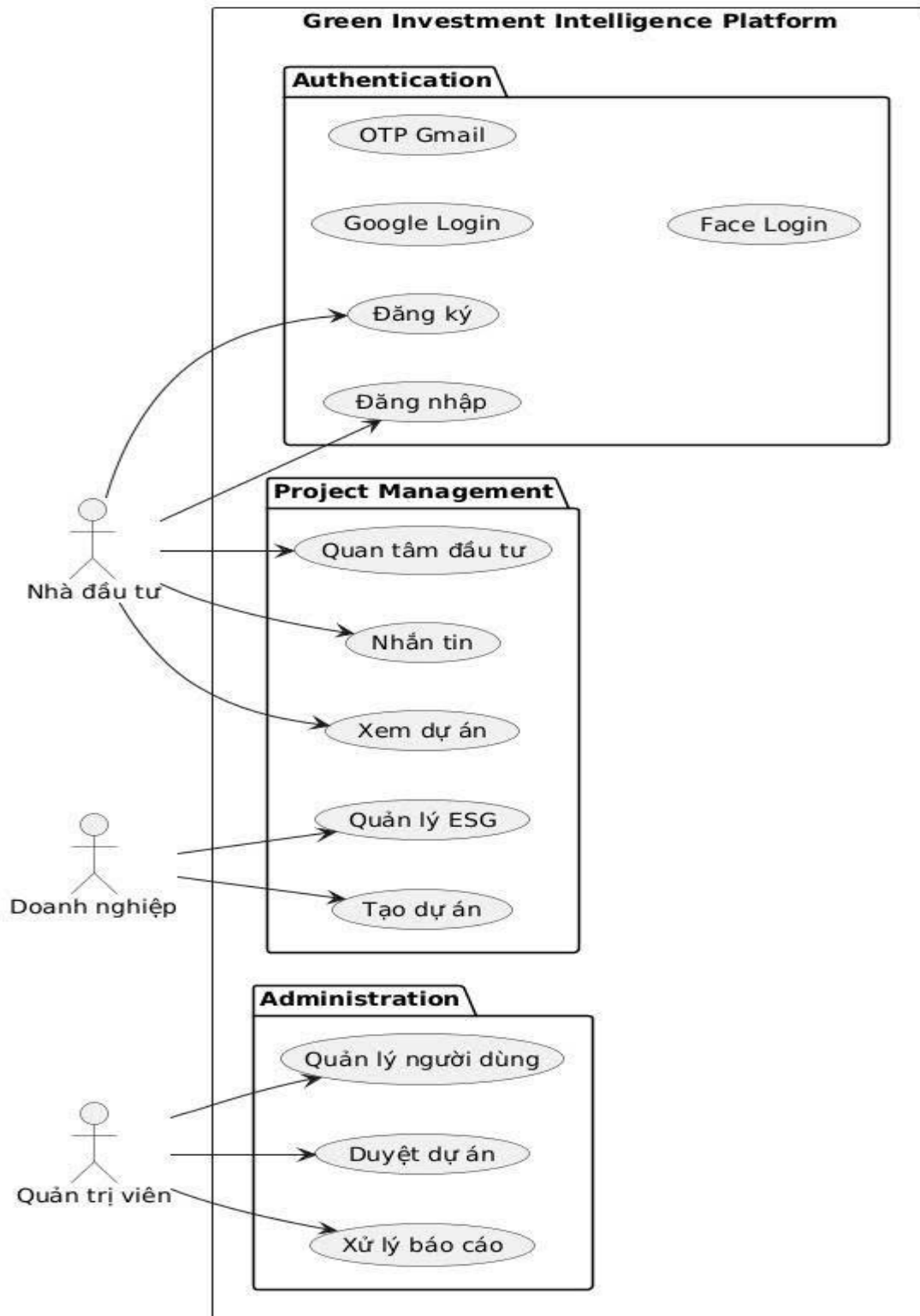
STT	Use Case	Mô tả
1	Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản doanh nghiệp
2	Đăng nhập hệ thống	Đăng nhập bằng email và mật khẩu
3	Đăng nhập Google	Đăng nhập bằng Google
4	Đăng nhập OTP Gmail	Đăng nhập bằng OTP Gmail
5	Tạo dự án mới	Đăng tải dự án xanh lên hệ thống
6	Cập nhật dự án	Chỉnh sửa thông tin dự án
7	Xóa dự án	Xóa dự án khỏi hệ thống
8	Xem danh sách dự án	Xem các dự án của mình
9	Upload tài liệu dự án	Tải tài liệu liên quan lên hệ thống
10	Quản lý tài liệu	Thêm, sửa hoặc xóa tài liệu
11	Tạo vòng gọi vốn	Tạo các giai đoạn gọi vốn
12	Cập nhật tiến độ gọi vốn	Cập nhật trạng thái huy động vốn
13	Xem nhà đầu tư quan tâm	Theo dõi investor quan tâm dự án
14	Nhắn tin với nhà đầu tư	Trao đổi với investor
15	Trả lời bình luận	Tương tác với người dùng
16	Xem ESG Score	Theo dõi điểm ESG dự án
17	Cập nhật thông tin cá nhân	Chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp
18	Xem thông báo	Nhận thông báo từ hệ thống

Bảng 3.3. Use Case của Doanh nghiệp

STT	Use Case	Mô tả
1	Đăng nhập admin	Đăng nhập trang quản trị
2	Xác thực khuôn mặt	Xác minh khuôn mặt admin
3	Xem dashboard	Theo dõi tổng quan hệ thống
4	Quản lý người dùng	Xem và quản lý tài khoản
5	Khóa/Mở khóa tài khoản	Thay đổi trạng thái người dùng
6	Duyệt dự án	Kiểm duyệt dự án trước khi công khai
7	Từ chối dự án	Không phê duyệt dự án không hợp lệ
8	Quản lý ESG Criteria	Thêm, sửa, xóa tiêu chí ESG
9	Chấm điểm ESG	Đánh giá ESG cho dự án
10	Xem log đăng nhập admin	Theo dõi lịch sử đăng nhập
11	Xem audit logs	Kiểm tra lịch sử thao tác hệ thống
12	Xử lý báo cáo vi phạm	Giải quyết các báo cáo từ người dùng
13	Quản lý bình luận	Ẩn hoặc xóa bình luận vi phạm
14	Quản lý thông báo	Gửi hoặc quản lý thông báo hệ thống
15	Quản lý cảnh báo Zalo	Theo dõi cảnh báo đăng nhập admin
16	Quản lý trạng thái hệ thống	Giám sát hoạt động hệ thống

Bảng 3.4. Use Case của Quản trị viên

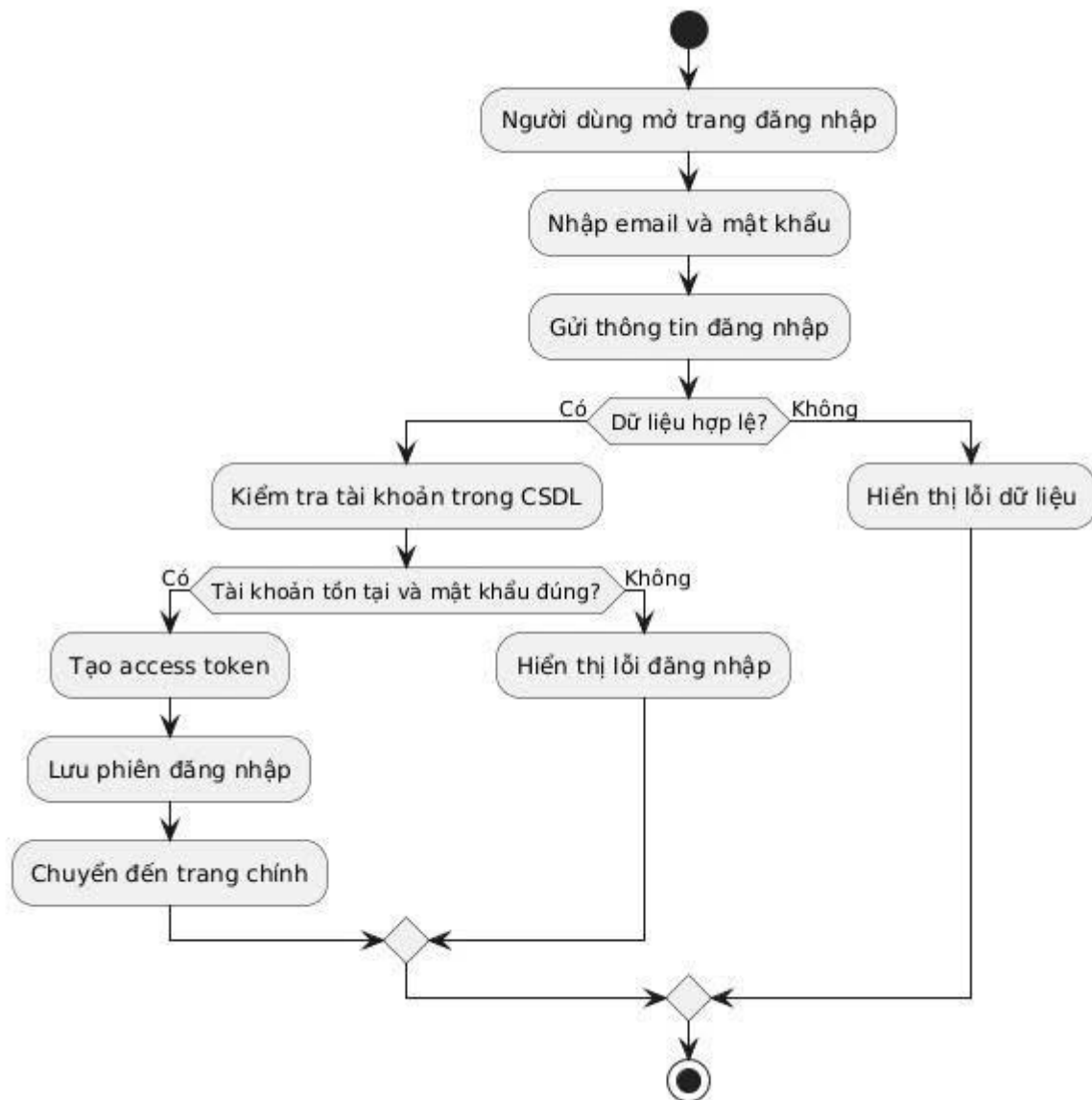
3.4. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 3-1: Use Case tổng quát của hệ thống

3.5. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

3.5.1. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập



Hình 3-2: Biểu đồ hoạt động - Đăng nhập hệ thống

- Mô tả:

Biểu đồ mô tả quy trình đăng nhập của người dùng. Người dùng nhập email và mật khẩu, hệ thống kiểm tra tài khoản có tồn tại hay không. Nếu tài khoản bị khóa hoặc mật khẩu sai thì hiển thị thông báo lỗi và dừng quy trình. Khi xác thực thành công, hệ thống tạo session và chuyển hướng theo vai trò.

3.5.2. Biểu đồ hoạt động tạo dự án



Hình 3-3: Biểu đồ hoạt động tạo dự án

- Mô tả:

Biểu đồ này mô tả quy trình doanh nghiệp tạo mới một dự án xanh trên hệ thống.

3.5.3. Biểu đồ hoạt động gửi quan tâm đầu tư



Hình 3-4: Biểu đồ hoạt động gửi quan tâm đầu tư

- Mô tả:

Biểu đồ này mô tả quá trình nhà đầu tư gửi sự quan tâm tới một dự án.

3.5.4. Biểu đồ hoạt động duyệt dự án

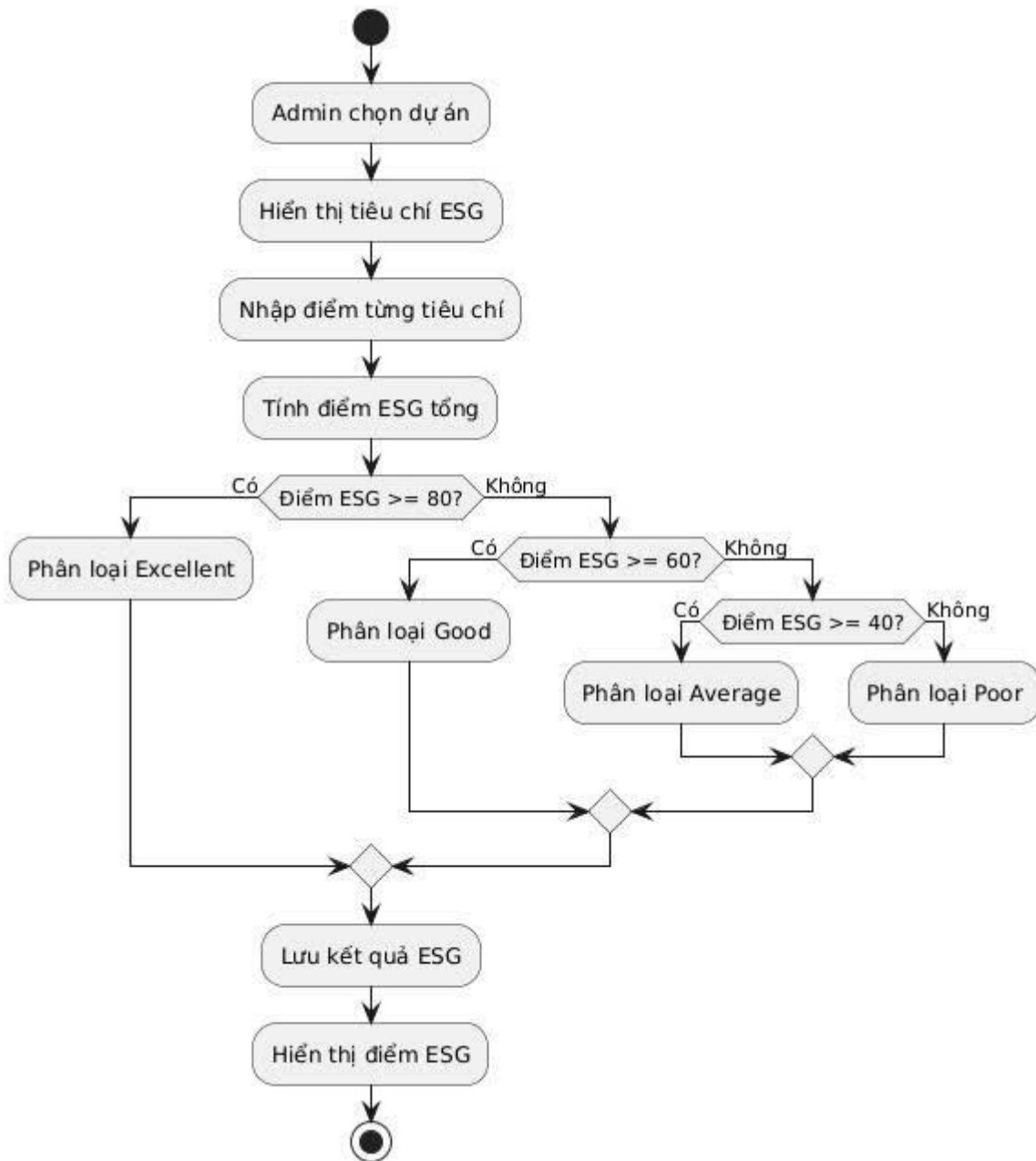


Hình 3-5: Biểu đồ hoạt động duyệt dự án

- Mô tả:

Biểu đồ này mô tả quy trình quản trị viên duyệt một dự án do doanh nghiệp đăng tải.

3.5.5. Biểu đồ hoạt động chấm điểm ESG

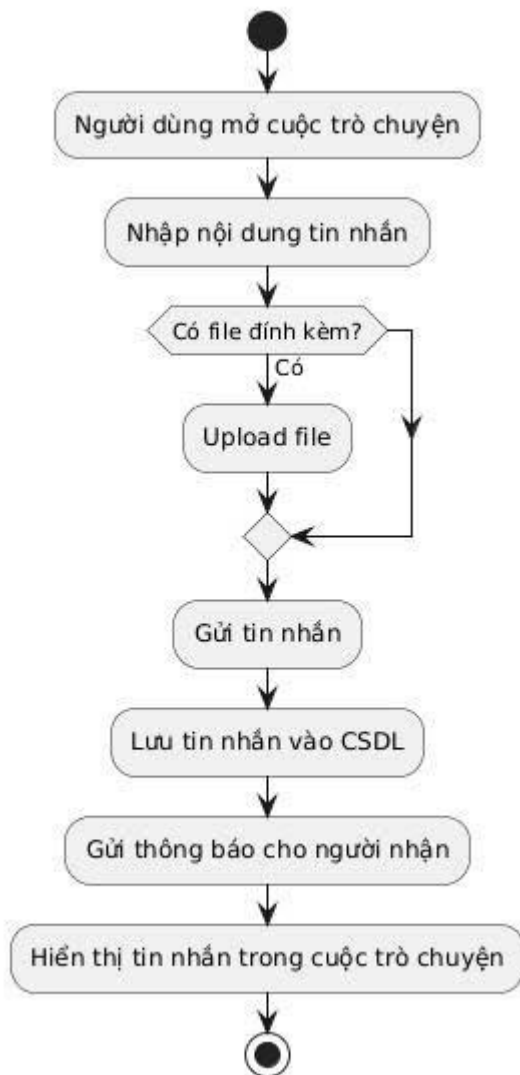


Hình 3-6: Biểu đồ hoạt động chấm điểm ESG

- Mô tả:

Biểu đồ này mô tả quy trình admin đánh giá ESG cho một dự án.

3.5.6. Biểu đồ hoạt động gửi tin nhắn

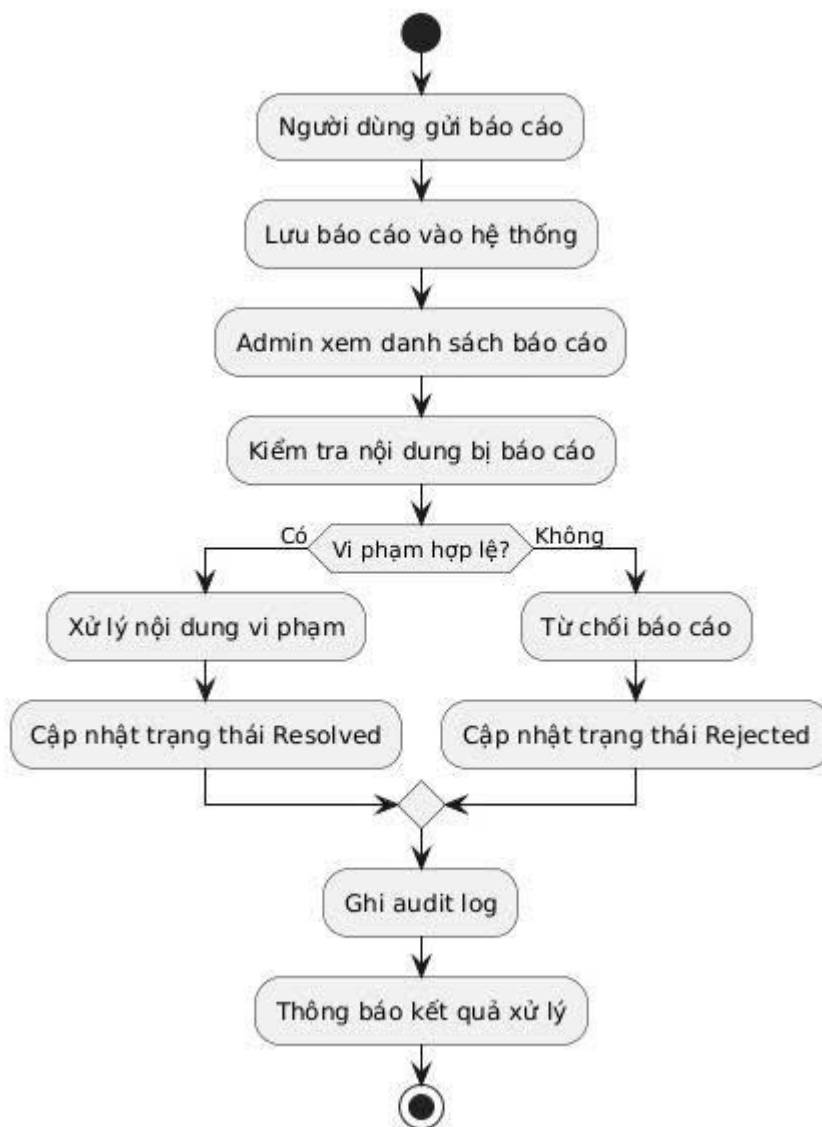


Hình 3-7: Biểu đồ hoạt động gửi tin nhắn

- Mô tả:

Biểu đồ này mô tả quy trình nhắn tin giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp.

3.5.7. Biểu đồ hoạt động xử lý báo cáo vi phạm

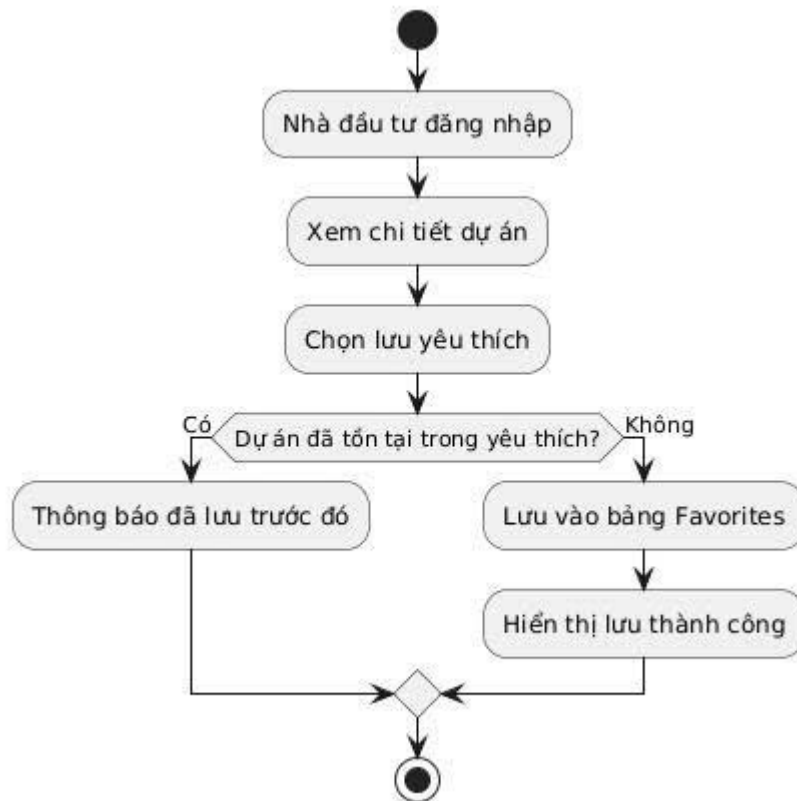


Hình 3-8: Biểu đồ hoạt động xử lý báo cáo vi phạm

- Mô tả:

Biểu đồ này mô tả quá trình admin xử lý báo cáo vi phạm từ người dùng.

3.5.8. Biểu đồ hoạt động lưu dự án yêu thích

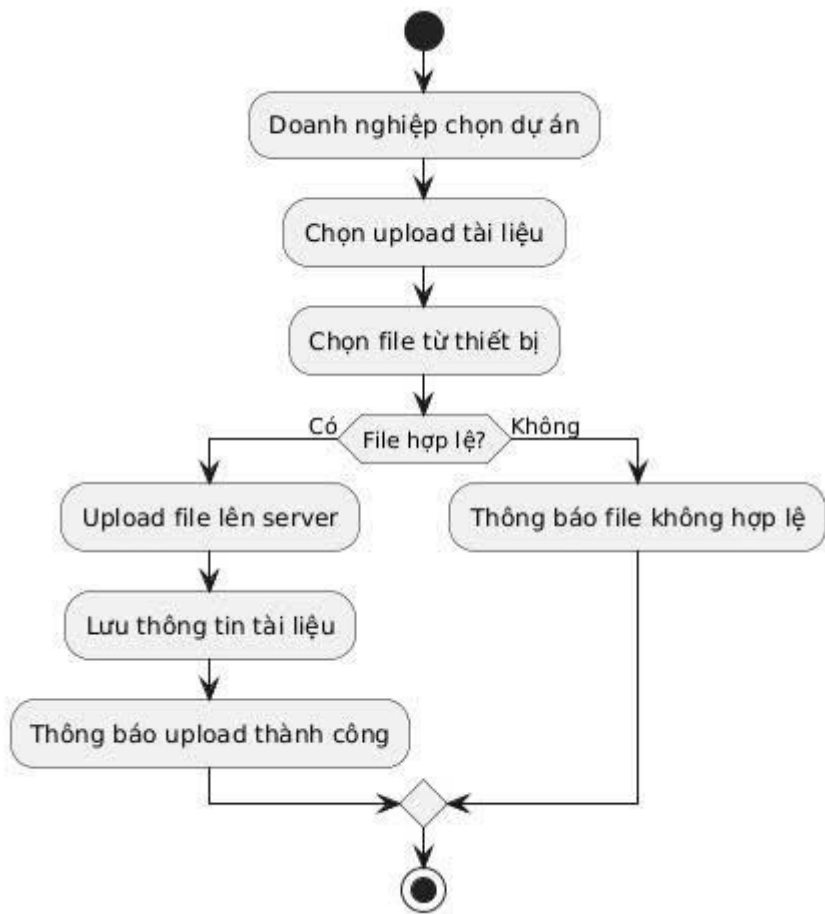


Hình 3-9: Biểu đồ hoạt động lưu dự án yêu thích

- Mô tả:

Biểu đồ này mô tả quá trình nhà đầu tư lưu một dự án vào danh sách yêu thích.

3.5.9. Biểu đồ hoạt động upload tài liệu dự án

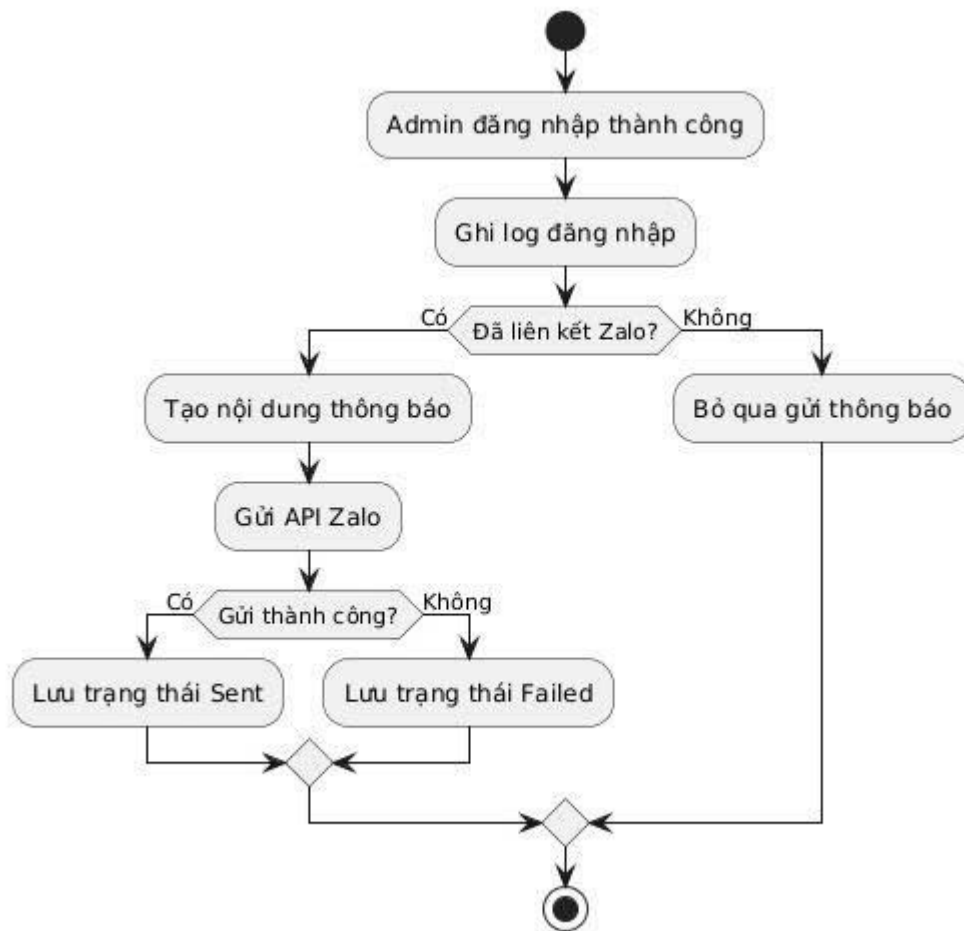


Hình 3-10: Biểu đồ hoạt động upload tài liệu dự án

- Mô tả:

Biểu đồ này mô tả quá trình doanh nghiệp tải tài liệu dự án lên hệ thống.

3.5.10. Biểu đồ hoạt động gửi thông báo Zalo



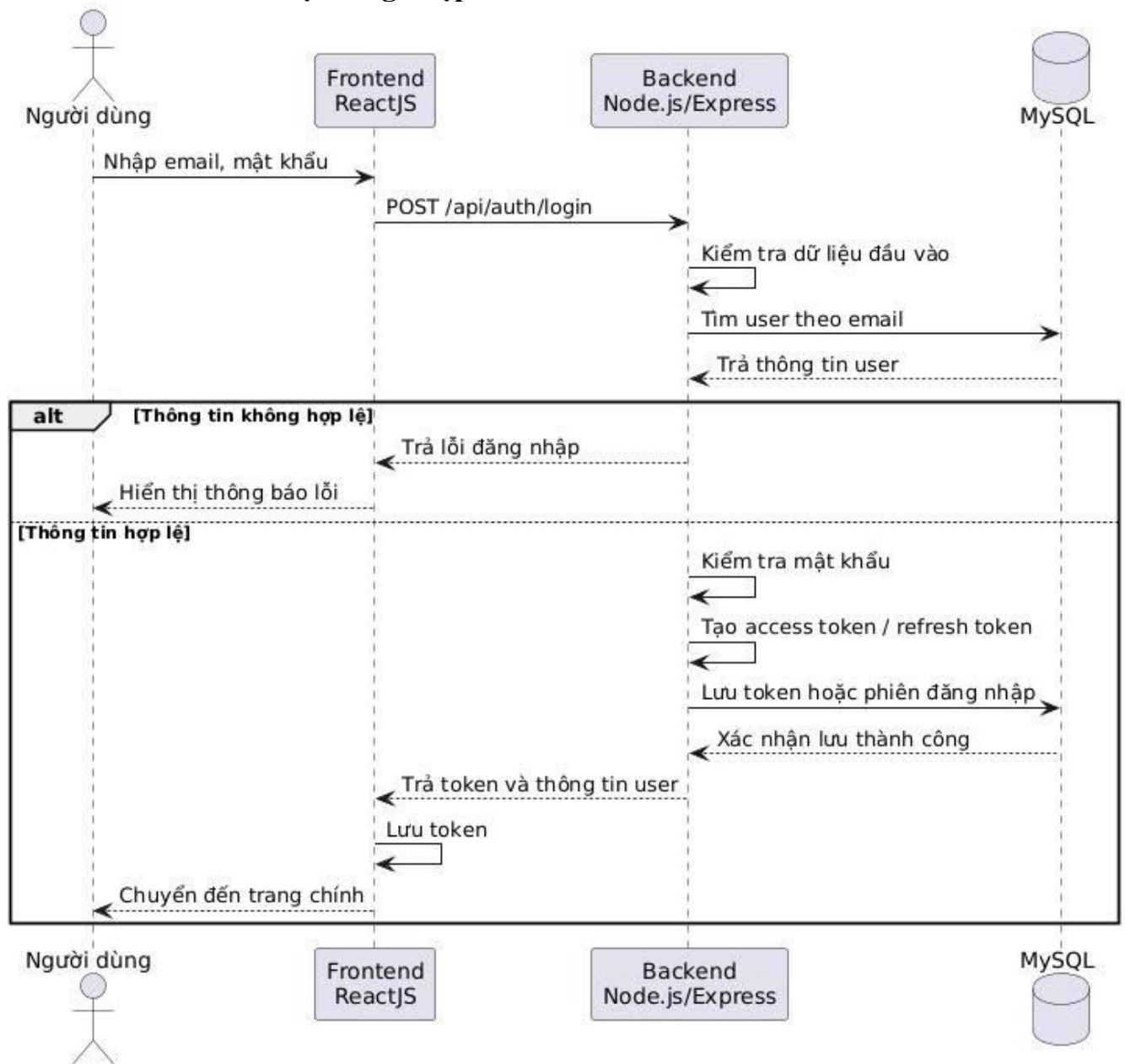
Hình 3-11: Biểu đồ hoạt động gửi thông báo Zalo

- Mô tả:

Biểu đồ này mô tả quy trình gửi cảnh báo Zalo khi admin đăng nhập.

3.6. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

3.6.1. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập



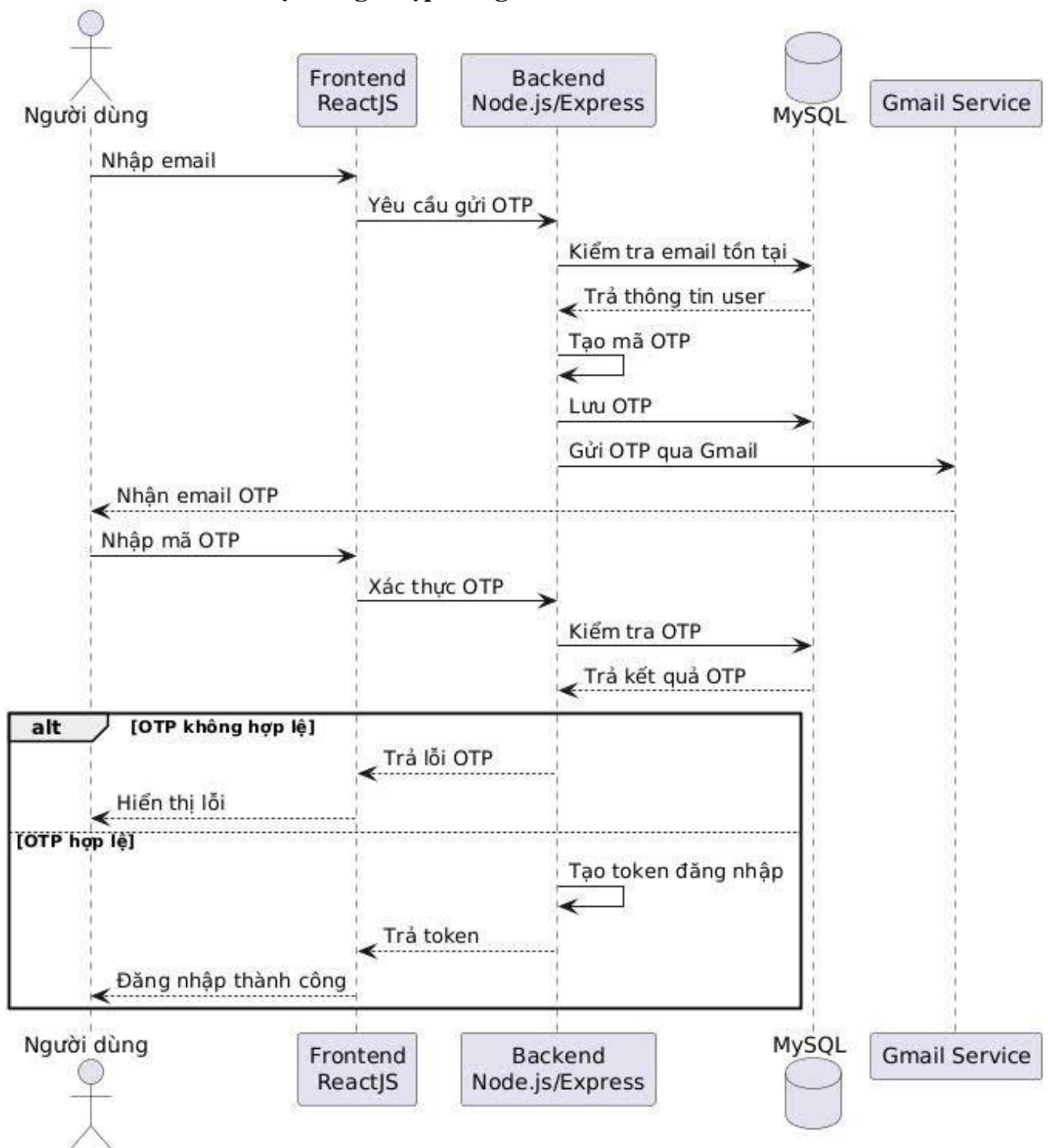
Hình 3-12: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập

- Mô tả:

Biểu đồ tuần tự đăng nhập mô tả quá trình người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu. Các đối tượng tham gia gồm:

- **Người dùng**
- **Frontend ReactJS**
- **Backend Node.js/Express**
- **Cơ sở dữ liệu MySQL**

3.6.2. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập bằng OTP Gmail

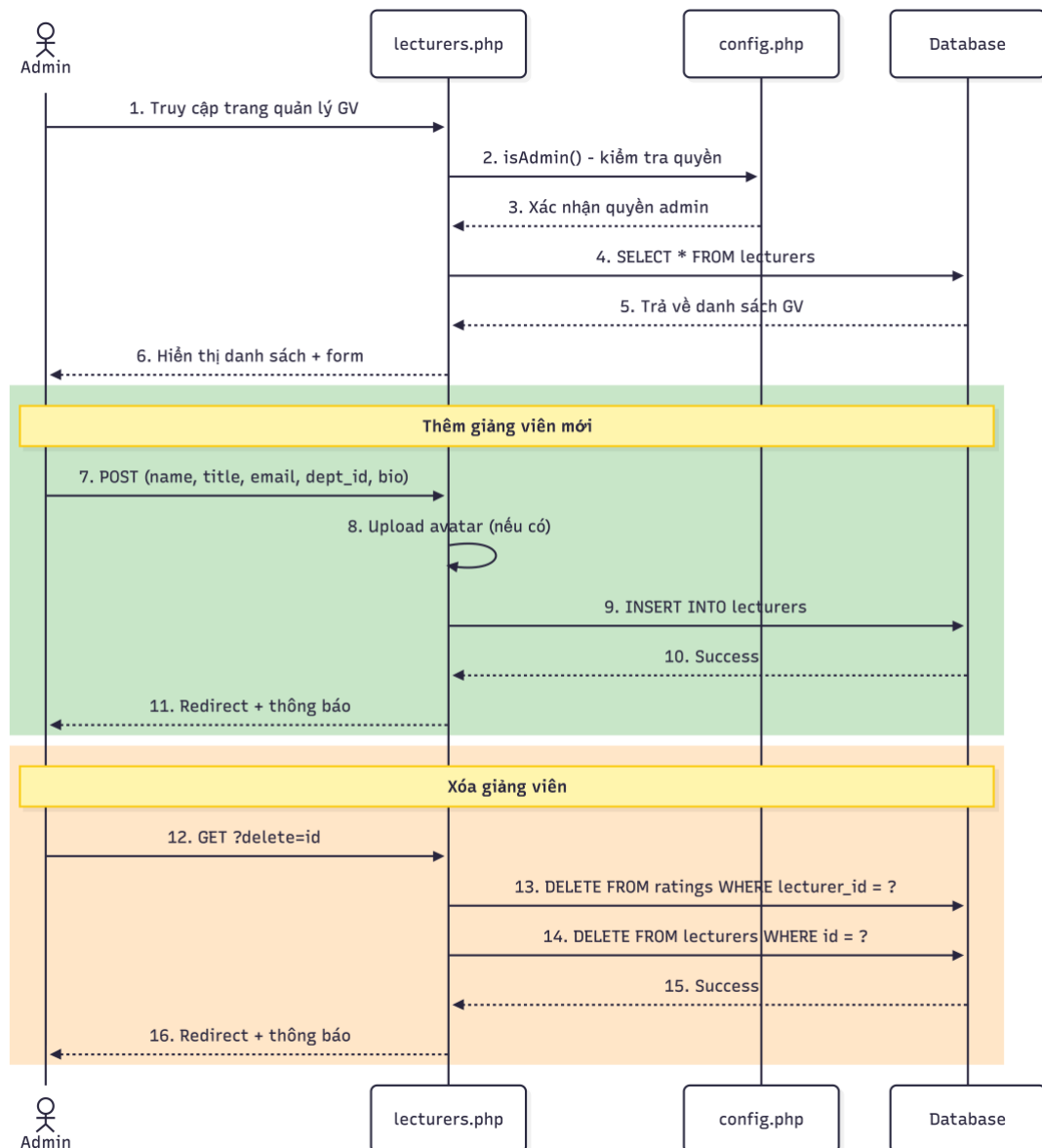


Hình 3-13: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập bằng OTP Gmail

- Mô tả:

Biểu đồ tuần tự này mô tả quá trình đăng nhập bằng mã OTP gửi qua Gmail.

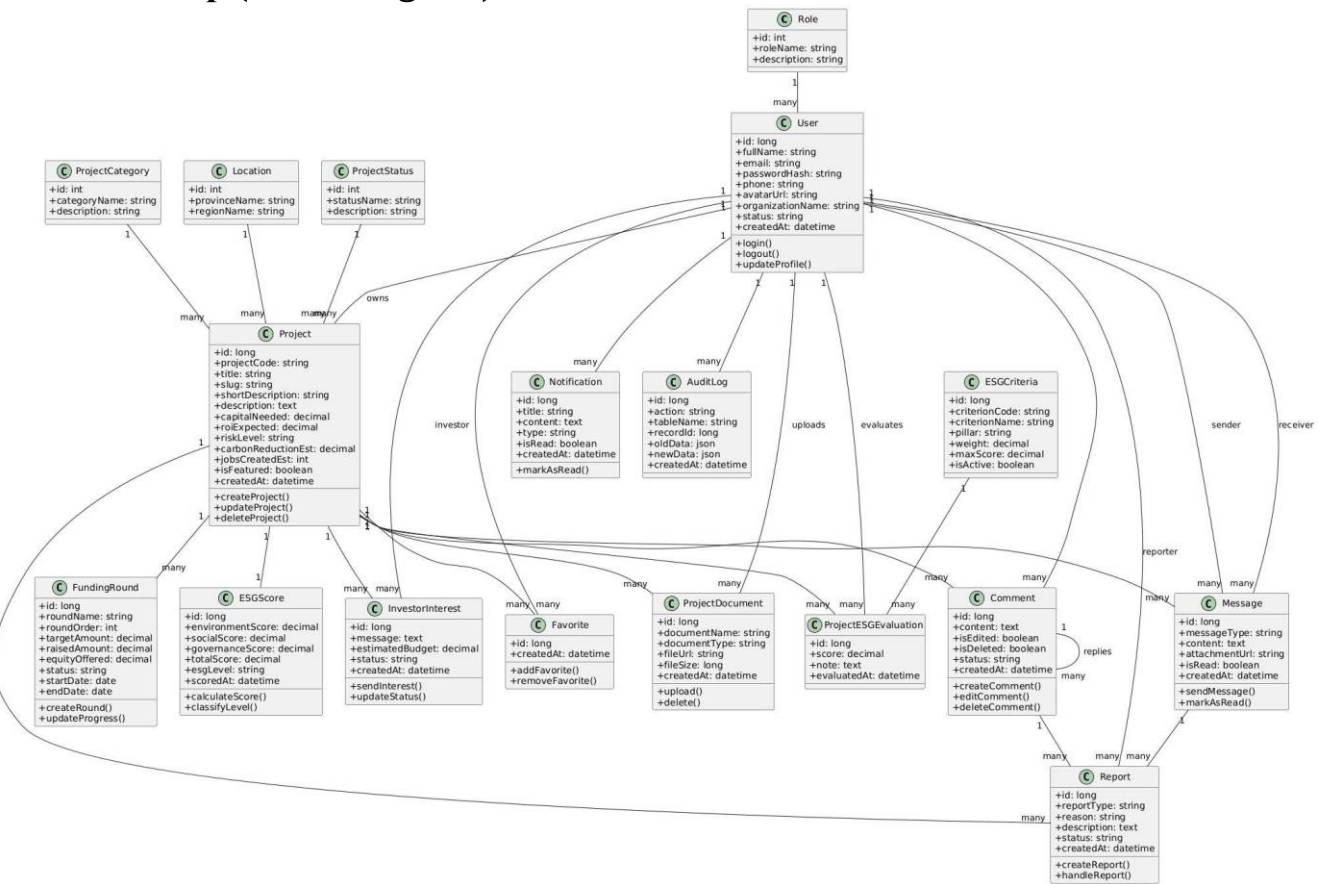
3.6.3. Biểu đồ tuần tự Tạo dự án



Hình 3-14: Biểu đồ tuần tự Tạo dự án

- Mô tả:
Biểu đồ này mô tả quy trình doanh nghiệp tạo mới một dự án xanh.

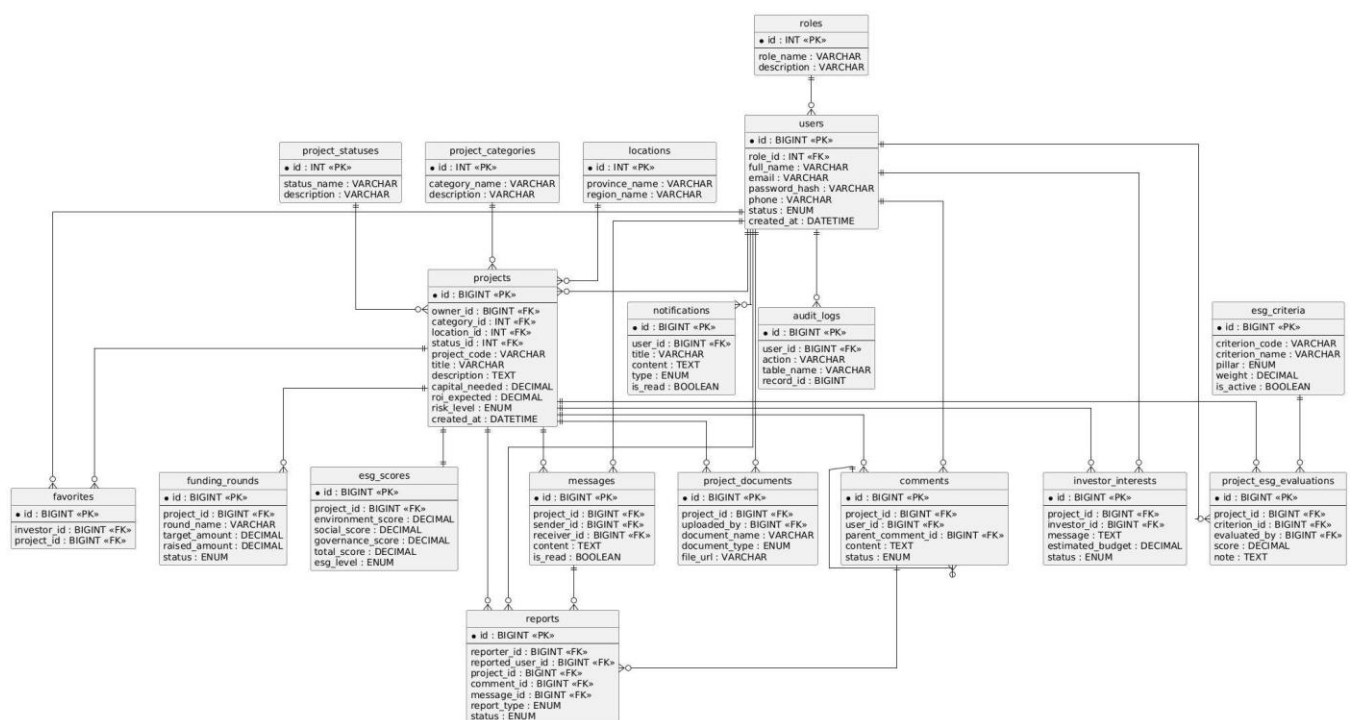
3.7. Biểu đồ lớp (Class Diagram)



Hình 3-15: Biểu đồ lớp - Hệ thống Green Investment Intelligence Platform

3.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.8.1. Mô hình ERD



Hình 3-16: ERD của hệ thống **Green Investment Intelligence Platform**,

- Mô hình ERD mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng trong hệ thống. Đối với hệ thống **Green Investment Intelligence Platform**, cơ sở dữ liệu được thiết kế trên MySQL, gồm các nhóm bảng chính như: người dùng, dự án, ESG, đầu tư, tương tác, thông báo và quản trị hệ thống.

3.8.2. Quan hệ giữa các bảng

- roles (1) — (N) users: một vai trò có nhiều người dùng.
- users (1) — (N) projects: một doanh nghiệp có thể tạo nhiều dự án.
- project_categories (1) — (N) projects: một danh mục có nhiều dự án.
- locations (1) — (N) projects: một địa điểm có nhiều dự án.
- project_statuses (1) — (N) projects: một trạng thái có thể áp dụng cho nhiều dự án.
- projects (1) — (N) project_documents: một dự án có nhiều tài liệu.
- users (1) — (N) project_documents: một người dùng có thể upload nhiều tài liệu.
- projects (1) — (1) esg_scores: một dự án có một bảng điểm ESG tổng hợp.

3.8.3. Các bảng dữ liệu

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã người dùng
role_id	INT	FK, NOT NULL	Mã vai trò
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
email	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	Email đăng nhập
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu mã hóa
phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại
avatar_url	VARCHAR(255)	NULL	Ảnh đại diện
organization_name	VARCHAR(150)	NULL	Tên doanh nghiệp
address	VARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ
status	ENUM	DEFAULT 'active'	Trạng thái tài khoản

Bảng 3-3: Bảng users

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã dự án
owner_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Chủ dự án
category_id	INT	FK, NOT NULL	Danh mục dự án
location_id	INT	FK, NOT NULL	Địa điểm
status_id	INT	FK, NOT NULL	Trạng thái dự án
project_code	VARCHAR(50)	UNIQUE	Mã dự án
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên dự án
short_description	VARCHAR(500)	NULL	Mô tả ngắn
description	TEXT	NOT NULL	Mô tả chi tiết
capital_needed	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Vốn cần huy động
roi_expected	DECIMAL(5,2)	NULL	ROI kỳ vọng
risk_level	ENUM	NULL	Mức độ rủi ro
carbon_reduction_est	DECIMAL(18,2)	NULL	Giảm phát thải CO2
jobs_created_est	INT	NULL	Số việc làm tạo ra
is_featured	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Dự án nổi bật
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày tạo

Bảng 3-4: Bảng projects

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã ESG
project_id	BIGINT	FK, UNIQUE	Mã dự án
environment_score	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Điểm môi trường
social_score	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Điểm xã hội
governance_score	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Điểm quản trị
total_score	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Tổng điểm ESG
esg_level	ENUM	NULL	Xếp loại ESG

Bảng 3-5: Bảng esg_scores

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã vòng gọi vốn
project_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Mã dự án
round_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên vòng gọi vốn
target_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Vốn mục tiêu
raised_amount	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0	Vốn đã huy động
equity_offered	DECIMAL(5,2)	NULL	Tỷ lệ cổ phần
status	ENUM	DEFAULT 'open'	Trạng thái vòng gọi vốn

Bảng 3-6: Bảng funding_rounds

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

10.1. Giao diện Trang chủ

Hình 4-1: Giao diện trang chủ (Guest - Chưa đăng nhập)

Mô tả chức năng:

10.2. Giao diện trang đăng nhập

Hình 4-2: Giao diện trang Đăng nhập

Mô tả chức năng:

10.3. Giao diện trang Đăng ký

Hình 4-3: Giao diện trang Đăng ký

Mô tả chức năng:

10.4. Trang chủ sau khi đăng nhập

Hình 4-4: Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập

Mô tả chức năng:

10.5. Chức năng Tìm kiếm và Lọc dự án

Hình 4-5: Kết quả Tìm kiếm và Lọc dự án

Mô tả chức năng:

10.6. Trang Chi tiết dự án

Hình 4-6: Giao diện trang Chi tiết dự án

Mô tả chức năng:

.

10.7. Danh sách bình luận dự án

Hình 4-7: Danh sách bình luận dự án

Mô tả chức năng:

10.8. Trang “Dự án yêu thích”

Hình 4-8: Giao diện trang “Dự án yêu thích”

Mô tả chức năng:

10.9. Giao diện quản trị

10.9.1. Trang Dashboard Admin

Hình 4-9: Giao diện Dashboard quản trị

Mô tả chức năng:

10.9.2. Quản lý dự án

Hình 4-10: Giao diện Quản lý dự án

Mô tả chức năng:

10.9.3. Quản lý ESG

Hình 4-11: Giao diện Quản lý ESG

Mô tả chức năng:

10.9.4. Quản lý báo cáo vi phạm

Hình 4-12: Giao diện Quản lý báo cáo vi phạm

Mô tả chức năng:

10.9.5. Quản lý người dùng

Hình 4-13: Giao diện quản lý người dùng

Mô tả chức năng:

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

5.1.1. Kết quả đạt được

- Sau quá trình phân tích, thiết kế và triển khai, đề tài đã xây dựng thành công hệ thống **Green Investment Intelligence Platform** hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực dự án xanh. Hệ thống cơ bản đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra ban đầu.:

1. Về chức năng người dùng

- Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.
- Hỗ trợ nhiều hình thức đăng nhập như:

- Email và mật khẩu
- OTP Gmail
- Google Login

- Nhà đầu tư có thể:

- Xem danh sách dự án
- Tìm kiếm và lọc dự án
- Xem chi tiết dự án
- Lưu dự án yêu thích
- Gửi quan tâm đầu tư
- Bình luận và nhấn tin với doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có thể:

- Tạo và quản lý dự án
- Upload tài liệu dự án
- Quản lý vòng gọi vốn
- Theo dõi nhà đầu tư quan tâm

2. Về chức năng quản trị

- Admin có thể quản lý:

- Người dùng
- Dự án
- Tiêu chí ESG
- Báo cáo vi phạm

- Hệ thống hỗ trợ:

- Duyệt dự án
- Chấm điểm ESG
- Theo dõi audit logs
- Gửi cảnh báo đăng nhập qua Zalo

- Dashboard giúp quản trị viên theo dõi tổng quan hệ thống thông qua:

- Tổng số người dùng
- Tổng số dự án
- Tổng vốn gọi đầu tư
- Các hoạt động gần đây

5.1.2. Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện đề tài:

Chưa tích hợp thanh toán hoặc giao dịch đầu tư trực tuyến.

Chưa có hệ thống AI hỗ trợ đánh giá rủi ro dự án hoặc gợi ý đầu tư.

Chức năng ESG mới ở mức cơ bản, chưa tích hợp các bộ tiêu chuẩn quốc tế đầy đủ.

Chưa hỗ trợ realtime chat hoàn chỉnh bằng WebSocket.

Chưa có cơ chế kiểm duyệt nội dung tự động bằng AI.

Dashboard quản trị còn đơn giản, chưa có nhiều biểu đồ phân tích nâng cao.

Chưa triển khai hệ thống trên môi trường production thực tế.

Chưa tối ưu hiệu năng cho hệ thống có lượng người dùng lớn.

5.2. Hướng phát triển

5.2.1. Hướng phát triển ngắn hạn

1. Bổ sung tính năng tài khoản

- Quên mật khẩu bằng email OTP.
- Xác thực email khi đăng ký.
- Giới hạn số lần đăng nhập sai.
- Bổ sung xác thực hai lớp (2FA).

2. Cải thiện chức năng dự án và đầu tư

- Cho phép theo dõi tiến độ dự án.
- Bổ sung chức năng cập nhật tình trạng gọi vốn.
- Hỗ trợ upload nhiều loại tài liệu hơn.
- Thêm bộ lọc nâng cao khi tìm kiếm dự án.

3. Cải thiện chức năng ESG

- Bổ sung thêm tiêu chí ESG chi tiết.
- Tự động tính điểm ESG.
- Hiện thị biểu đồ ESG trực quan.
- Hỗ trợ so sánh ESG giữa các dự án.

4. Cải thiện quản trị hệ thống

- Thêm thống kê và biểu đồ phân tích.
- Quản lý báo cáo vi phạm nâng cao.
- Ghi log đầy đủ các hoạt động hệ thống.
- Tăng cường kiểm soát bảo mật admin.

5.2.2. Hướng phát triển dài hạn

1. Phân tích dữ liệu và AI

- Ứng dụng AI để:
 - Phân tích rủi ro đầu tư
 - Gợi ý dự án phù hợp
 - Phát hiện nội dung vi phạm
- Phân tích dữ liệu ESG nâng cao.
- Xây dựng hệ thống recommendation cho nhà đầu tư.

2. Mở rộng tích hợp

- Tích hợp Google OAuth hoàn chỉnh.
- Tích hợp Zalo API và Email Service.
- Kết nối với các hệ thống tài chính hoặc ngân hàng.
- Phát triển ứng dụng mobile.

3. Tối ưu hiệu năng và triển khai

- Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu.
- Sử dụng Redis để caching dữ liệu.
- Tách hệ thống theo mô hình microservices.
- Triển khai hệ thống trên Cloud/VPS.
- Bổ sung HTTPS, backup và monitoring hệ thống.

4. Mở rộng phạm vi hệ thống

- Hỗ trợ nhiều loại hình đầu tư xanh khác nhau.
- Kết nối nhiều doanh nghiệp và quỹ đầu tư.
- Xây dựng cộng đồng chia sẻ thông tin đầu tư xanh.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ để mở rộng quốc tế.
